Laporan Progress 1 Project Capstone

Tahap Inisiasi: Analisis Kebutuhan, Desain Sistem, dan Prototipe Awal

Item	Keterangan
Judul proyek	AI-Native Store Management System
Periode pelaporan	16 September 2026
Tahap yang dilaporkan	Tahap 1, inisiasi dan perencanaan

1. Ringkasan

Sampai dengan Progress 1, pekerjaan kelompok berada pada tahap inisiasi. Fokus tahap ini bukan menulis kode fitur, melainkan memastikan masalah yang diangkat benar, kebutuhan sistem terdefinisi, dan keputusan desain utama sudah diambil sebelum implementasi dimulai.

Keluaran tahap ini ada empat kelompok. Pertama, dokumen kebutuhan: Proposal Project dan Software Requirements Specification yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, ruang lingkup, kebutuhan fungsional dan nonfungsional, serta matriks ketertelusuran. Kedua, dokumen desain: arsitektur sistem, skema data, kontrak API, dan desain prompt serta tool untuk lapisan AI. Ketiga, desain antarmuka tingkat rendah berupa wireframe untuk seluruh permukaan aplikasi. Keempat, penyiapan lingkungan kerja: repositori, struktur proyek, lingkungan Python dan Node, basis data, serta mekanisme migrasi skema.

Untuk memvalidasi asumsi desain yang paling berisiko, kelompok juga membangun prototipe awal berskala kecil (spike) pada alur pembeli, yaitu dari percakapan sampai konfirmasi pesanan. statusnya adalah alat validasi desain, bukan sistem yang siap dinilai.

2. Tujuan dan lingkup tahap inisiasi

Tujuan yang ditetapkan untuk tahap ini:

1. Menetapkan masalah yang diangkat beserta bukti dan batasannya.
2. Menyusun kebutuhan sistem yang dapat diuji, bukan daftar keinginan.
3. Mengambil keputusan desain utama dan mencatat alternatif yang ditolak beserta alasannya.
4. Menyiapkan lingkungan kerja agar implementasi dapat berjalan konsisten oleh tiga anggota.
5. Menurunkan risiko terbesar lewat prototipe awal yang kecil dan terukur.

Lingkup tahap ini dibatasi pada satu toko elektronik dengan satu pemilik. Di luar lingkup: multi-tenant, langganan, integrasi payment gateway, integrasi marketplace, dan aplikasi mobile.

3. Capaian tahap inisiasi

No	Deliverable	Isi ringkas	Status
1	Proposal Project dan SRS	Latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, ruang lingkup, 4 kelompok kebutuhan fungsional, 13 kebutuhan nonfungsional, 5 use case, state machine, matriks ketertelusuran, kriteria penerimaan	Selesai, menunggu ratifikasi tim
2	Product Requirements Document (PRD)	Visi produk, posisi, masalah pelanggan dan pemilik toko, alur pengalaman, batas non-goal	Selesai
3	Desain arsitektur	Pemisahan lapisan, alur data dua jalur, adapter kanal, batas wewenang lapisan AI	Selesai
4	Desain basis data	Entitas, relasi, aturan integritas, sumber kebenaran stok dan promosi	Selesai
5	Desain kontrak API	Daftar endpoint, autentikasi, format error, konvensi penamaan	Selesai
6	Desain lapisan AI	System prompt tiga agen, definisi tool, aturan grounding	Selesai

No	Deliverable	Isi ringkas	Status
7	Wireframe UI	24 papan: 11 papan alur pembeli, 13 papan panel admin, termasuk diagram keadaan widget percakapan	Selesai
8	Penyiapan lingkungan	Repositori, struktur backend dan frontend, lingkungan Python, Node, basis data, migrasi skema	Selesai
9	Rencana kerja dan pembagian peran	Fase kerja, kriteria gate, peta kebutuhan ke pemilik pekerjaan	Selesai
10	Prototipe awal alur pembeli	Alur percakapan sampai konfirmasi pesanan dan tampilan pembayaran simulasi	Berjalan, belum diuji menyeluruh

4. Rincian pekerjaan yang telah dilakukan

4.1 Pemantapan masalah dan kebutuhan

Masalah yang diangkat berangkat dari dua sisi. Dari sisi pelanggan toko elektronik, proses bertanya produk, membandingkan spesifikasi, dan menanyakan ketersediaan masih dilakukan manual oleh pemilik, sehingga jawaban bergantung pada waktu luang pemilik dan sering tidak lengkap. Dari sisi pemilik, pencatatan stok dan penjualan masih terpisah dari percakapan, sehingga riwayat tanya jawab tidak menjadi data yang bisa dianalisis.

Keluaran tahap ini adalah definisi aktor (Owner dan Customer), dua jalur perubahan data, dan keputusan bahwa sistem tidak memakai keranjang belanja: pesanan lahir dari percakapan yang diakhiri konfirmasi eksplisit. Kebutuhan kemudian ditulis sebagai kebutuhan yang dapat diuji, masing-masing dengan kriteria penerimaan dan kasus uji.

4.2 Desain arsitektur dan struktur data

Arsitektur dipisah menjadi lapisan antarmuka, lapisan layanan, lapisan data, dan lapisan AI. Aturan yang ditetapkan sejak awal dan berlaku untuk seluruh pengembangan berikutnya: lapisan AI tidak boleh mengakses basis data secara langsung, dan satu-satunya cara AI memengaruhi data adalah lewat pemanggilan tool yang divalidasi lapisan layanan.

Struktur data disusun tanpa tabel keranjang. Stok tidak disimpan sebagai kolom yang bisa berubah, melainkan dihitung dari riwayat transaksi inventaris, sehingga nilai stok selalu dapat diaudit asalnya. Jejak audit dirancang hanya bisa ditambah, tidak bisa diubah atau dihapus.

4.3 Desain kontrak API dan lapisan AI

Kontrak API ditulis sebelum implementasi agar frontend dan backend dapat dikerjakan paralel. Termasuk di dalamnya konvensi autentikasi, format respons error, dan penamaan berkas.

Untuk lapisan AI, kelompok menetapkan tiga agen dengan wewenang berbeda: agen penjualan yang hanya membaca katalog dan menyusun ringkasan pesanan, agen analis yang menjawab pertanyaan bisnis dari hasil kueri terstruktur, dan agen aksi yang hanya boleh menghasilkan rancangan promosi untuk disetujui pemilik. Batas wewenang ini ditulis eksplisit supaya tidak melebar saat implementasi.

4.4 Desain antarmuka

Desain antarmuka dikerjakan pada tingkat wireframe abu-abu, tanpa warna, supaya diskusi terfokus pada struktur dan hierarki, bukan pada selera warna. Setiap papan wireframe menyertakan keadaan memuat, kosong, dan galat, karena tiga keadaan ini yang paling sering terlupakan dan paling sering muncul saat demo.

Wireframe juga memuat aturan yang disepakati: tidak ada keranjang dan tidak ada pencarian di sisi publik karena jalur masuk pelanggan adalah percakapan, serta setiap elemen yang digambar harus punya padanan di kode.

4.5 Penyiapan lingkungan kerja

Repositori ditata menjadi dua bagian, backend dan frontend, dengan dokumentasi teknis di dalam folder `docs`. Lingkungan backend memakai Python dengan pengelola paket dan berkas kunci versi, lingkungan frontend memakai Node. Basis data memakai PostgreSQL, dan perubahan skema tidak dilakukan lewat pembuatan tabel otomatis saat aplikasi dijalankan, melainkan lewat berkas migrasi bernomor yang dijalankan berurutan dan aman diulang. Sampai Progress 1 tercatat tujuh migrasi, dari skema awal, indeks dan view stok, aturan audit hanya-tambah, penanda seed, sampai penambahan informasi pemenuhan pesanan.

Konfigurasi rahasia dipisahkan ke berkas `.env` yang tidak masuk repositori, dengan berkas contoh berisi nama variabel tanpa nilai rahasia, sehingga anggota lain dapat menyiapkan mesinnya sendiri tanpa meminta kunci akses lewat percakapan.

4.6 Prototipe awal alur pembeli

Asumsi desain yang paling berisiko adalah alur pesanan tanpa keranjang dengan konfirmasi eksplisit. Jika asumsi ini salah, arsitektur harus diubah besar. Karena itu kelompok membangun prototipe awal terbatas pada alur tersebut: halaman katalog publik, widget percakapan, penyusunan ringkasan pesanan, tombol konfirmasi, dan tampilan pembayaran.

Dua keputusan penting muncul dari prototipe ini. Pertama, ringkasan pesanan perlu disimpan di sisi server dengan masa berlaku dan kunci idempotensi, agar konfirmasi ganda tidak pernah menghasilkan dua pesanan. Kedua, karena belum ada integrasi payment gateway di dalam lingkup, tampilan pembayaran dibuat sebagai simulasi dan diberi label jelas bahwa kode tersebut tidak dapat dibayar. Kelompok memilih menampilkan keterbatasan ini secara terbuka daripada menampilkan tombol yang tidak berfungsi.

Status prototipe: dapat dijalankan pada lingkungan pengembang. Belum dilakukan pada prototipe ini: pengujian dengan model bahasa produksi, pengukuran waktu respons, pengujian dengan pengguna, dan pengujian penerimaan. Kerangka pengujian otomatis sudah disusun, tetapi hasil eksekusi ulang belum tersedia karena basis data uji lokal belum aktif saat laporan ini dibuat. Hasil pengujian akan dilaporkan pada Progress 2.

5. Status per modul

Modul	Analisis	Desain	Implementasi	Pengujian	Catatan
Kebutuhan dan lingkup	Selesai	Selesai	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Menunggu ratifikasi tim
Arsitektur dan struktur data	Selesai	Selesai	Sebagian	Belum	Skema dan migrasi sudah ada
Autentikasi dan peran	Selesai	Selesai	Sebagian	Belum	Satu peran internal, yaitu Owner
Katalog dan inventaris	Selesai	Selesai	Sebagian	Belum	Stok dihitung dari riwayat transaksi
Percakapan dan pesanan	Selesai	Selesai	Prototipe	Belum	Prototipe ada, pengujian menyusul

Modul	Analisis	Desain	Implementasi	Pengujian	Catatan
Agen penjualan	Selesai	Selesai	Prototipe	Belum	Butuh pengujian dengan model nyata
Agen analis	Selesai	Selesai	Sebagian	Belum	Belum diukur akurasi jawaban
Agen aksi dan persetujuan	Selesai	Selesai	Sebagian	Belum	Alur persetujuan belum diuji menyeluruh
Jejak audit	Selesai	Selesai	Sebagian	Belum	Aturan hanya-tambah belum diuji ulang
Kanal pesan pihak ketiga	Selesai	Selesai	Sebagian	Belum	Lihat keputusan pada Bagian 6
Antarmuka admin	Selesai	Selesai	Sebagian	Belum	Wireframe selesai lebih dulu
Pengukuran kinerja dan akurasi	Belum	Selesai	Belum	Belum	Rancangan ada, pelaksanaan Progress 3
Uji kegunaan dan penerimaan	Belum	Selesai	Belum	Belum	Rancangan ada, pelaksanaan Progress 3

6. Keputusan desain yang diambil pada tahap inisiasi

Keputusan berikut diambil sadar, beserta alasannya, dan sudah dicatat sebagai deviasi atau penegasan terhadap dokumen kebutuhan.

1. **Satu toko per instalasi, bukan layanan berlangganan.** Rencana awal sempat mengarah ke model langganan multi-tenant. berdasarkan diskusi tim untuk tahap awal mengarahkan ke satu toko dengan satu pemilik, karena inti penilaian ada pada kedalaman alur kerja dan lapisan AI, bukan pada arsitektur multi-penyewa.

2. **Dua aktor saja: Owner dan Customer.** Peran staf internal dihapus karena tidak menambah nilai keputusan: persetujuan tetap berakhir di pemilik, dan dokumen kebutuhan hanya mendefinisikan dua aktor.
3. **Kanal pesan pihak ketiga memakai Telegram, bukan WhatsApp.** WhatsApp Business API menuntut verifikasi bisnis dan biaya percakapan, sehingga tidak dapat diuji penuh dalam jadwal capstone. Telegram Bot API memberi mekanisme yang setara, yaitu webhook, tombol konfirmasi, dan batas waktu sesi, namun dapat diuji end-to-end tanpa peninjauan pihak ketiga. Abstraksi kanal tetap dipertahankan agar kanal lain dapat ditambahkan tanpa mengubah lapisan layanan.
4. **Pembayaran belum diintegrasikan.** Integrasi payment gateway di luar lingkup. Tampilan pembayaran disajikan sebagai simulasi berlabel, dan hal ini dinyatakan terbuka pada dokumen maupun antarmuka.
5. **Pesanan tanpa keranjang, konfirmasi eksplisit.** Pesanan hanya lahir dari tindakan konfirmasi yang disengaja, bukan dari kalimat bebas pelanggan.
6. **Lapisan AI tidak memiliki wewenang operasional.** AI memahami, memilih tool, dan merangkum. Perubahan data hanya lewat lapisan layanan.
7. **Harga pada data contoh adalah data simulasi.** Dicatat sebagai batasan agar tidak disalahartikan sebagai penawaran pasar.
8. **Desain antarmuka dikerjakan tanpa warna.** Warna ditetapkan setelah struktur disetujui, agar diskusi tidak tercampur.

7. Kendala dan penanganan

Kendala	Dampak	Penanganan
Batas kuota pemakaian model bahasa pada akun gratis	Permintaan dapat ditolak saat pengujian dengan model nyata	Pemangkasan prompt, pembatasan jumlah tool, dan mekanisme coba ulang terbatas dengan jeda
Verifikasi penyedia pesan pihak ketiga tidak dapat diselesaikan dalam jadwal	Kanal WhatsApp tidak dapat diuji penuh	Penggantian kanal ke Telegram dengan abstraksi kanal dipertahankan
Basis data uji lokal belum aktif saat penyusunan laporan	Hasil pengujian otomatis belum dapat dilaporkan ulang	Menghidupkan kembali basis data uji, menjalankan suite, lalu melampirkan log pada Progress 2
Fitur pernah mengarah ke model langganan lalu	Ada sisa berkas dan migrasi yang tidak lagi	Migrasi pembatalan dibuat eksplisit dan sisa berkas dibersihkan, riwayat

Kendala	Dampak	Penanganan
dibatalkan	dipakai	keputusan dicatat
Risiko klaim berlebihan pada demo	Sistem tampak lebih matang daripada bukti yang dimiliki	Setiap klaim pada laporan ini disertai status dan bukti; yang belum diuji ditulis belum diuji

8. Pembagian tugas

Anggota	Peran
Asep Nur Arifin	FULLSTACK dan integrasi AI
Fitria Azahra	DESAIN ANTARMUKA
Fitriani	pembuatan laporan